

ON3VZ

SWR-sweep per band met de NanoVNA-H4 en NanoVNA-Saver

Stappenplan: software installeren, kalibreren, en elke band meten (80, 40, 30, 20, 15 en 10 m)

Versie 1.1 · aanvulling bij *Meten als radioamateur met de NanoVNA-H4 en de tinySA*

Zo gebruik je dit stappenplan. Doorloop deel A en B één keer. Daarna is deel C de werkwijze die je voor elke band herhaalt, en deel D de snelle controle van alle banden samen.

Inhoud

O. Voor je begint

- O.1 Wat je nodig hebt
- O.2 Overzicht van dit stappenplan

Deel A. Software installeren en verbinden

- A.1 NanoVNA-Saver downloaden
- A.2 Installeren en de beveiligingsmelding
- A.3 De NanoVNA verbinden en herkennen
- A.4 Eerste testverbinding in NanoVNA-Saver

Deel B. Kalibreren in de software

- B.1 Aanpak kiezen
- B.2 Kalibreren met de Calibration assistant
- B.3 Kalibratie bewaren als bestand
- B.4 Eén brede kalibratie voor alle HF-banden
- B.5 Een bewaarde kalibratie laden

Deel C. SWR-sweep per band

- C.1 Vaste werkwijze (voor elke band)
- C.2 Band 80 m
- C.3 Band 40 m
- C.4 Band 30 m
- C.5 Band 20 m
- C.6 Band 15 m
- C.7 Band 10 m
- C.8 Overzichtstabel
- C.9 Wat als ik dit zie (geldt voor elke band)

Deel D. Alle banden in één sweep

Deel E. Resultaten bewaren

- E.1 Bestandsnaamconventie
- E.2 Meting opslaan als S1P
- E.3 Schermafdruck voor je logboek
- E.4 Een meting later terug inladen en vergelijken

0. Voor je begint

Dit document is een praktisch, uitvoerbaar stappenplan: software installeren, kalibreren, en dan band per band meten. Voor de achtergrond (wat is SWR, hoe lees je de Smith-kaart, hoe werkt de NanoVNA zelf) verwijst dit document naar de hoofdhandleiding; hier staat enkel wat je effectief moet doen, in volgorde.

VEILIGHEID

Ontlaad de antenne voor je aansluit, en koppel de transceiver los van de antennelijn. Zie de hoofdhandleiding, hoofdstuk 0.3 en 0.4, voor de precieze werkwijze.

0.1 Wat je nodig hebt

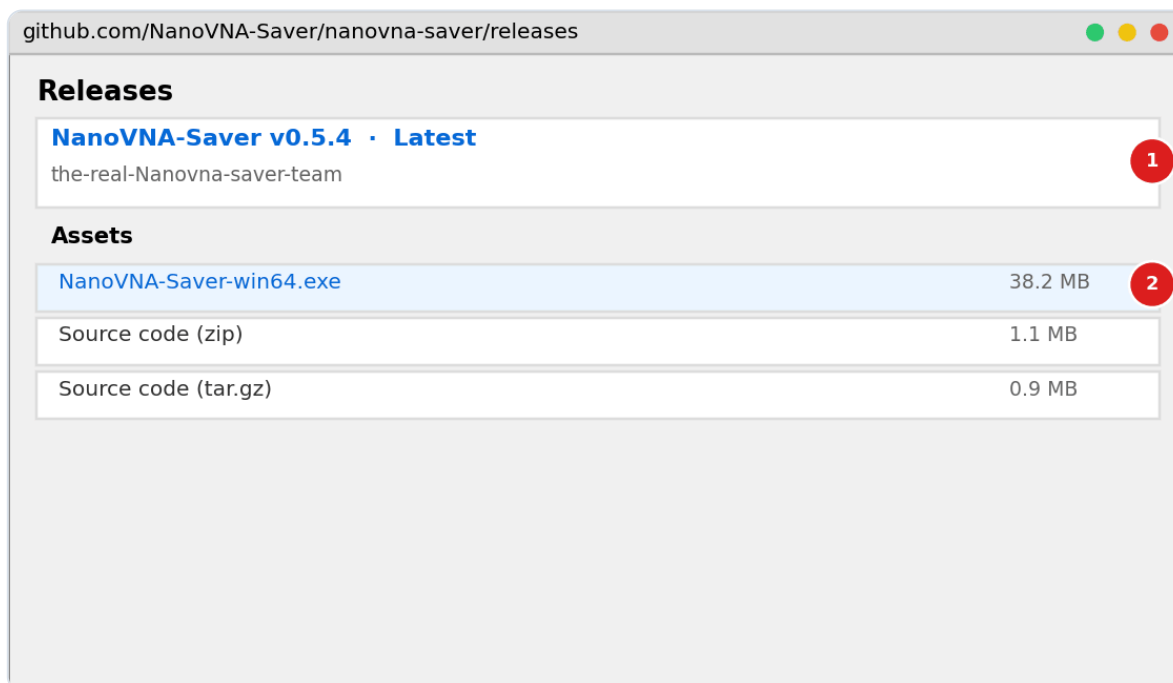
- NanoVNA-H4, opgeladen, met de meegeleverde SMA-kabel en de open/short/load-dopjes.
- SMA female naar SO-239 female adapter (voor je HF-antennes met PL-aansluiting).
- Een Windows-PC met een vrije USB-poort.
- De USB-C kabel uit de doos van de NanoVNA.

0.2 Overzicht van dit stappenplan

Deel	Inhoud
A	NanoVNA-Saver installeren en de NanoVNA verbinden
B	Kalibreren in de software: per band of één brede kalibratie
C	SWR-sweep per band: 80, 40, 30, 20, 15 en 10 m, elk met een fiche
D	Alle banden in één sweep
E	Resultaten bewaren voor je logboek

Deel A. Software installeren en verbinden

A.1 NanoVNA-Saver downloaden



Figuur 1 · De downloadpagina op GitHub.

Nr	Wat zie je hier
1	Bovenaan staat de nieuwste versie (Latest). Gebruik altijd deze, tenzij je een reden hebt om een oudere te nemen.
2	Onder Assets: het bestand dat eindigt op -win64.exe is de Windows-versie die je nodig hebt.

Stap 1 Ga naar github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases in je browser.

Stap 2 Klik op de bestandsnaam die eindigt op -win64.exe onder Assets bij de bovenste (nieuwste) release.

Stap 3 Je browser downloadt het bestand naar je map Downloads. Wacht tot de download volledig is (de voortgangsbalk onderaan je browser verdwijnt).

A.2 Installeren en de beveiligingsmelding

NanoVNA-Saver is gratis, open-source software zonder digitale handtekening van een grote uitgever. Daardoor toont Windows de eerste keer een waarschuwing. Dat is normaal voor dit type programma en geen fout.



Figuur 2 · De Windows-beveiligingsmelding (SmartScreen).

Nr	Wat zie je hier
1	Klik op "Meer informatie". De melding klapt open en toont extra knoppen.
2	Klik op "Toch uitvoeren". Dit start het programma.

Stap 1 Dubbelklik op het gedownloade bestand in je map Downloads.

Stap 2 Verschijnt de blauwe melding "Windows heeft uw computer beschermd": klik op Meer informatie.

Stap 3 Klik op Toch uitvoeren.

Stap 4 Het programma opent meteen. Er is geen installatiewizard: NanoVNA-Saver moet niet geïnstalleerd worden, het draait rechtstreeks vanuit het gedownloade bestand.

Stap 5 Tip: verplaats het .exe-bestand naar een vaste map (bv. DocumentenNanoVNA) zodat je het makkelijk terugvindt. Maak eventueel een snelkoppeling op je bureaublad.

OPGELET

Krijg je hier geen melding, of blokkeert je antivirusprogramma het bestand volledig: dat kan gebeuren met sommige bedrijfscomputers. Vraag in dat geval je IT-afdeling om een uitzondering, of gebruik een privécomputer.

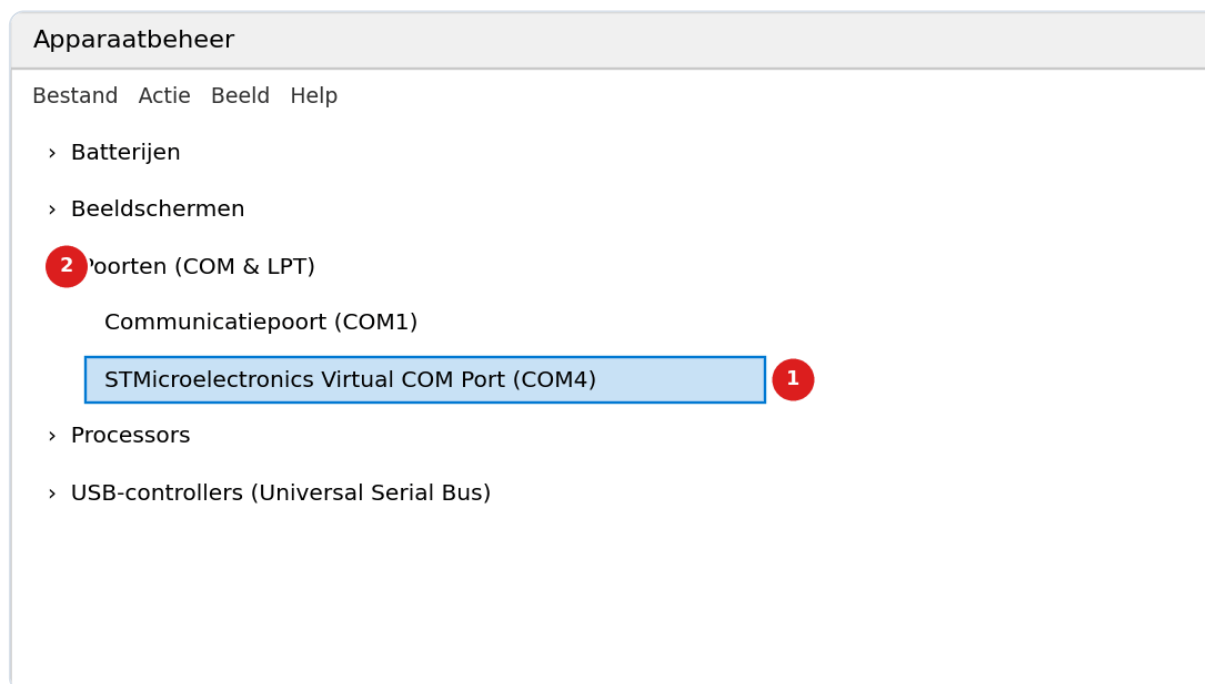
A.3 De NanoVNA verbinden en herkennen

Stap 1 Steek de USB-C kabel in de NanoVNA en in een vrije USB-poort van je PC.

Stap 2 Zet de NanoVNA aan met de schuifschakelaar.

Stap 3 Open Apparaatbeheer: klik met de rechtermuisknop op de Windows-startknop en kies Apparaatbeheer.

Stap 4 Klik op het pijltje voor Poorten (COM & LPT). Er verschijnt een regel STMicronics Virtual COM Port met een nummer, bijvoorbeeld COM4. Onthoud dit nummer.



Figuur 3 · Apparaatbeheer na het aansluiten.

Nr	Wat zie je hier
1	De NanoVNA, herkenbaar aan STMicronics Virtual COM Port. Het nummer (hier COM4) heb je zo nodig.
2	Onder deze rubriek zoeken, niet onder een andere.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Geen nieuwe regel in Apparaatbeheer	Kabel geeft geen data, of driver ontbreekt	Gebruik de kabel uit de doos van de NanoVNA, probeer een andere (liefst USB 2.0) poort
Geel uitroepteken bij het toestel	Driver niet goed geïnstalleerd	Rechtermuisklik op de regel > Stuurprogramma bijwerken

A.4 Eerste testverbinding in NanoVNA-Saver

Stap 1 Open NanoVNA-Saver (dubbelklik op het .exe-bestand of de snelkoppeling).

Stap 2 Links onderaan bij Serial port control: klik op het keuzevakje en kies het COM-nummer dat je in A.3 noteerde.

Stap 3 Klik op Connect to device. De knop verandert in Disconnect zodra de verbinding lukt.

Stap 4 Vul bij Sweep control links bovenaan Start in met 6.9M en Stop met 7.3M, en klik op Sweep.

Stap 5 Verschijnen er grafieken rechts in het venster: de verbinding werkt. Ga verder naar deel B.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Connect to device blijft grijs of geeft een foutmelding	Verkeerde COM-poort gekozen, of toestel niet aan	Controleer of de NanoVNA aan staat en kies de juiste poort opnieuw
Geen grafiek na Sweep	De software praat niet echt met het toestel. Ook zonder iets op de poort verschijnt er altijd een lijn, dus helemaal geen lijn betekent geen data	Controleer dat de knop Disconnect toont (verbonden) en klik nogmaals Sweep

Deel B. Kalibreren in de software

Kalibreren leert de software hoe "perfect open", "perfect kortgesloten" en "perfect 50 ohm" eruitzien aan het einde van jouw kabel, voor het frequentiebereik dat je instelt. Dit hoofdstuk toont twee aanpakken: één kalibratie per band (nauwkeurigst) of één brede kalibratie voor alle HF-banden samen (snelst).

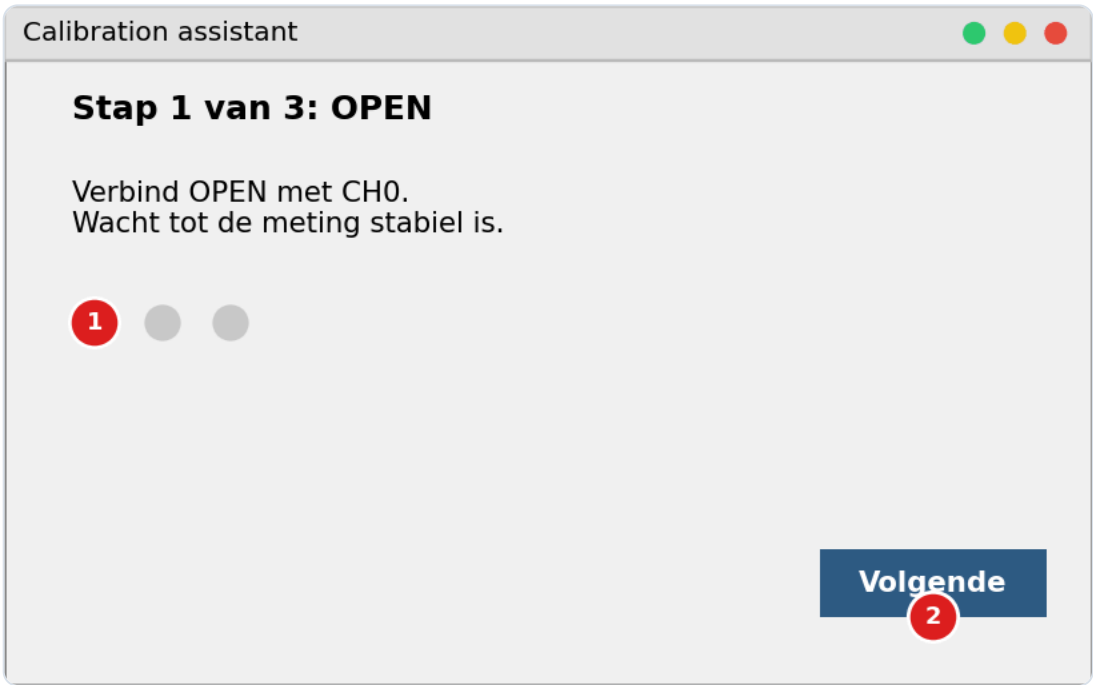
B.1 Aanpak kiezen

Aanpak	Voordeel	Nadeel	Aanbevolen voor
Eén kalibratie per band	Meest nauwkeurig binnen die band	Je moet per band opnieuw kalibreren	Nauwkeurig afregelen, Smith-kaart aflezen
Eén brede kalibratie 1 tot 30 MHz	Snel, één keer doen voor alle HF-banden	Iets minder nauwkeurig aan de randen van het bereik	Snel alle banden checken (deel D)

B.2 Kalibreren met de Calibration assistant

Dit voorbeeld toont de kalibratie voor 40 m (6,9 tot 7,3 MHz). Voor elke andere band herhaal je dezelfde stappen met het bereik uit de bandfiche in deel C.

- Stap 1 Vul Start en Stop in voor de band die je wil kalibreren (voor 40 m: 6.9M en 7.3M).
- Stap 2 Klik links onderaan op Calibration.
- Stap 3 Klik op Calibration assistant.



Figuur 4 · Stap 1 van de assistent, OPEN.

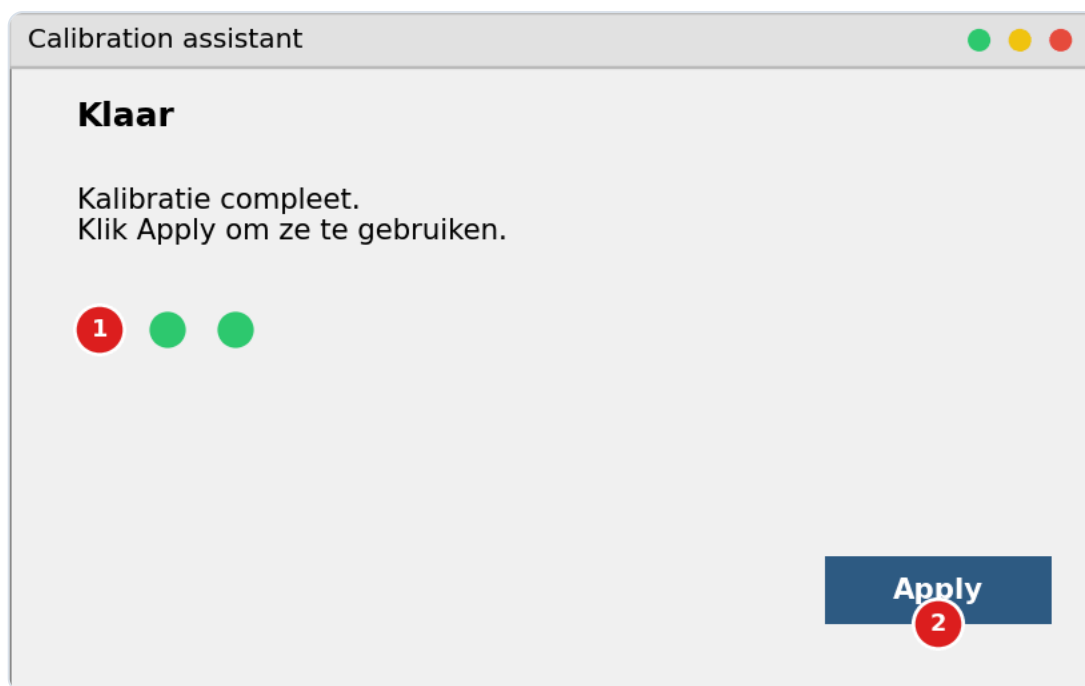
Nr	Wat zie je hier
1	De stap waar je nu bent (geel bolletje).

Nr	Wat zie je hier
2	Klik Volgende pas nadat de meting op het scherm stabiel is (ongeveer 2 seconden).

Stap 1 Draai het OPEN-dopje op het einde van je SMA-kabel. Wacht tot de meting stabiel is en klik Volgende.

Stap 2 Draai het OPEN-dopje eraf en het SHORT-dopje erop. Wacht en klik Volgende.

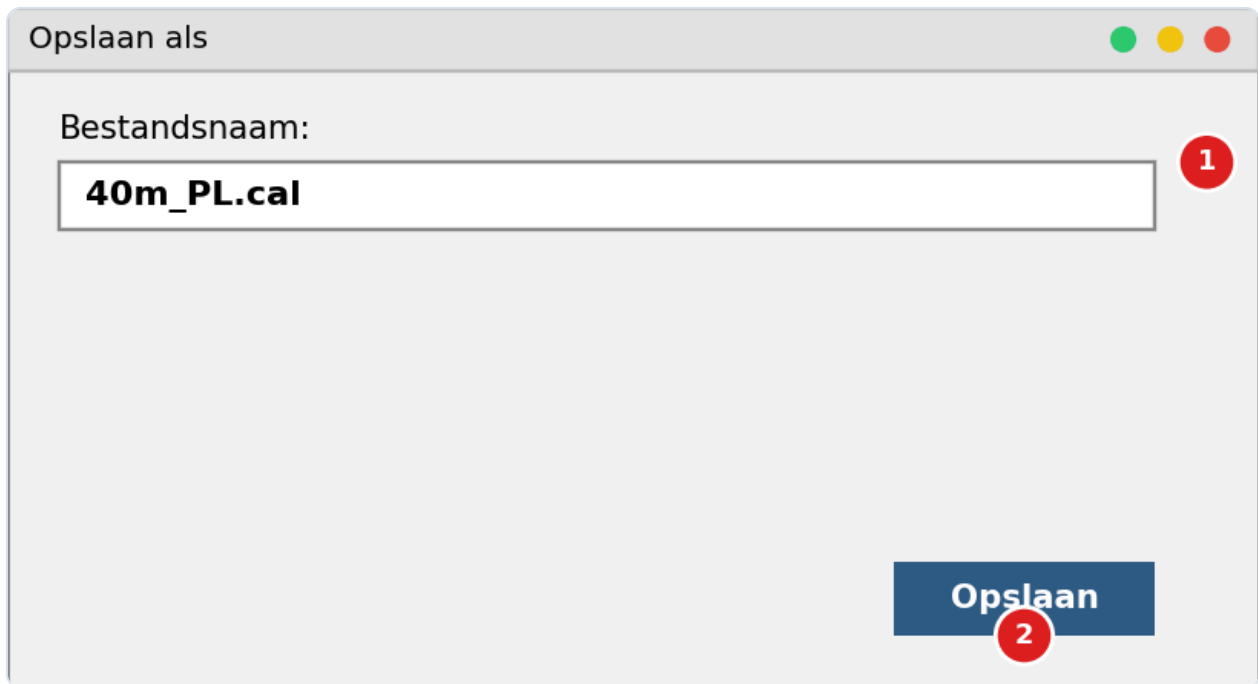
Stap 3 Draai het SHORT-dopje eraf en het LOAD-dopje erop. Wacht en klik Volgende.



Figuur 5 · De assistent is klaar.

Stap 1 Klik Apply. De kalibratie is nu actief voor dit frequentiebereik.

B.3 Kalibratie bewaren als bestand



Figuur 6 · Een duidelijke bestandsnaam gebruiken.

Nr	Wat zie je hier
1	Bestandsnaam met band en aansluiting, bijvoorbeeld 40m_PL.cal. Zo herken je het bestand later meteen.
2	Opslaan bevestigt en sluit het venster.

Stap 1 Klik bij Calibration op Save.

Stap 2 Typ een duidelijke naam volgens het patroon <band>_<aansluiting>.cal, bijvoorbeeld 40m_PL.cal.

Stap 3 Kies een vaste map, bijvoorbeeld DocumentenNanoVNAkalibraties, en klik Opslaan.

Stap 4 Herhaal deel B.2 en B.3 voor elke band uit deel C, telkens met de start- en stopfrequentie van die band.

TIP

Maak de map Documentenaan voor je begint. Zo verzamel je alle .cal-bestanden op één plaats en vind je ze makkelijk terug.

B.4 Eén brede kalibratie voor alle HF-banden

Stap 1 Vul Start in met 1M en Stop met 30M.

Stap 2 Verhoog Segments naar minstens 8 (dat geeft 808 meetpunten in plaats van 101, voldoende scherp voor alle banden samen).

Stap 3 Herhaal de Calibration assistant zoals in B.2 met dit brede bereik.

Stap 4 Bewaar als HF_1-30MHz_PL.cal (B.3).

B.5 Een bewaarde kalibratie laden

Stap 1 Klik bij Calibration op Load.

Stap 2 Blader naar DocumentenNanoVNAkalibraties en dubbelklik op het gewenste .cal-bestand.

Stap 3 Controleer dat Start en Stop bovenaan automatisch de waarden van die kalibratie tonen.

OPGELET

Een kalibratie geldt alleen voor het frequentiebereik waarin ze gemaakt is. Laad je een kalibratie voor 40 m maar meet je op 20 m, dan is de meting onbetrouwbaar. Elke bandfiche in deel C vermeldt welk bestand je moet laden.

Deel C. SWR-sweep per band

Voor elke band volg je dezelfde vaste werkwijze. Eerst de werkwijze zelf, daarna een fiche per band met de juiste instellingen.

C.1 Vaste werkwijze (voor elke band)

- Stap 1** Koppel de transceiver los van de antenneschakelaar.
- Stap 2** Ontlaad de coax: raak 2 seconden de binnenpin van de PL-259 tegen de metalen moer.
- Stap 3** Zet de antenneschakelaar op de antenne die je wil meten.
- Stap 4** Vul in NanoVNA-Saver Start en Stop in volgens de fiche van de band.
- Stap 5** Klik bij Calibration op Load en kies het .cal-bestand van die band (of het brede HF-bestand).
- Stap 6** Sluit de coax van de antenne aan op de NanoVNA (via de SMA-kabel en de SO-239 adapter).
- Stap 7** Klik op Sweep.
- Stap 8** Klik in de VSWR-grafiek op het laagste punt van de curve om er een marker op te zetten, of lees de waarde af in de Markers-tabel links.
- Stap 9** Noteer de frequentie en de SWR-waarde bij het laagste punt.
- Stap 10** Vergelijk met de kolom "Verwachte dip" in de fiche en met de tabel "Wat als ik dit zie" in C.9.
- Stap 11** Bewaar het resultaat (zie deel E) voor je naar de volgende band gaat.

C.2 Band 80 m

Instelling	Waarde
Band	80 m
START	3.5M
STOP	3.8M
Kalibratiebestand	80m_PL.cal
Verwachte dip	rond 3,65 MHz (afhankelijk van antennelengte)

C.3 Band 40 m

Instelling	Waarde
Band	40 m
START	6.9M

Instelling	Waarde
STOP	7.3M
Kalibratiebestand	40m_PL.cal
Verwachte dip	rond 7,1 MHz

C.4 Band 30 m

Instelling	Waarde
Band	30 m
START	10.0M
STOP	10.2M
Kalibratiebestand	30m_PL.cal
Verwachte dip	rond 10,12 MHz

OPGELET

30 m is een smalle band: amper 50 kHz (10,100 tot 10,150 MHz); de fiche sweept 200 kHz eromheen. Kalibreer hier extra nauwkeurig en gebruik minstens 4 segmenten voor een scherpe curve.

C.5 Band 20 m

Instelling	Waarde
Band	20 m
START	13.9M
STOP	14.5M
Kalibratiebestand	20m_PL.cal
Verwachte dip	rond 14,15 MHz

C.6 Band 15 m

Instelling	Waarde
Band	15 m
START	20.9M
STOP	21.5M
Kalibratiebestand	15m_PL.cal
Verwachte dip	rond 21,2 MHz

C.7 Band 10 m

Instelling	Waarde
Band	10 m
START	28.0M
STOP	29.7M
Kalibratiebestand	10m_PL.cal
Verwachte dip	hangt sterk af van de antenne; multiband antennes zijn hier vaak breder afgeregeld

TIP

10 m is 1,7 MHz breed. Is je antenne hier smalbandig, meet dan in twee stappen: 28.0M tot 28.7M en 28.7M tot 29.7M, voor een scherper beeld per stuk.

C.8 Overzichtstabel

Band	START	STOP	Kalibratiebestand
80 m	3.5M	3.8M	80m_PL.cal
40 m	6.9M	7.3M	40m_PL.cal
30 m	10.0M	10.2M	30m_PL.cal
20 m	13.9M	14.5M	20m_PL.cal
15 m	20.9M	21.5M	15m_PL.cal
10 m	28.0M	29.7M	10m_PL.cal

C.9 Wat als ik dit zie (geldt voor elke band)

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Dip boven de band	Antenne elektrisch te kort voor deze band	Draad verlengen, opnieuw meten
Dip onder de band	Antenne elektrisch te lang	Draad inkorten in kleine stapjes, opnieuw meten
Dip in de band, SWR 1,0 tot 1,5	Goed	Niets doen, resultaat bewaren (deel E)
Dip in de band, SWR boven 2	Resonant maar verkeerde impedantie	Balun of aanpassing nakijken (zie hoofdhandleiding, Smith-kaart)
Geen dip, overal hoog en vlak	Onderbreking, kortsluiting, of verkeerde kalibratie geladen	Controleer welk .cal-bestand geladen is, controleer de coax
Curve ziet er anders uit dan bij de vorige meting van dezelfde band	Kalibratie voor een ander bereik geladen, of antenne fysiek veranderd	Juiste .cal-bestand laden en opnieuw meten

Deel D. Alle banden in één sweep

Handig om in één oogopslag te zien of alle banden van een multiband antenne (een fan-dipool, een trap-dipool, een EFHW of een multiband vertical) nog goed zitten, zonder telkens band per band te moeten wisselen.

NIET VOOR EEN LINKED DIPOOL

Een linked dipool zoals de SOTAbears Band Hopper resoneert enkel op de band waarvoor de links ingesteld staan. Je ziet dus niet alle banden in één sweep: stel de links in voor een band, sweep die band met deel C, en herhaal.



Figuur 7 · 1 tot 30 MHz in één sweep, met bandmarkers.

Nr Wat zie je hier

- 1 De dip van 40 m, met een marker erop gezet.
- 2 Titelbalk: bevestigt het bereik (1 tot 30 MHz) en het aantal segmenten (8, goed voor 808 meetpunten).

Stap 1 Koppel de transceiver los en ontlad de coax (C.1).

Stap 2 Vul Start in met 1M en Stop met 30M.

Stap 3 Verhoog Segments naar 8.

Stap 4 Laad de brede kalibratie: Calibration > Load > HF_1-30MHz_PL.cal (zie B.4).

Stap 5 Sluit de antenne aan en klik Sweep.

Stap 6 Klik op elke dip die je verwacht (80, 40, 30, 20, 15, 10 m) om er een marker op te zetten.

Stap 7 Controleer per band: ligt de dip binnen de bandgrenzen uit de fiches van deel C?

Stap 8 Zie je een band zonder duidelijke dip: zoom in door Start en Stop aan te passen naar enkel die band, laad de bijhorende .cal van deel C, en meet opnieuw zoals in deel C.

TIP

Klik op Set current as reference om deze brede meting te bewaren als vergelijkingslijn. Meet je later opnieuw, dan zie je meteen of er iets veranderd is aan je antenne-opstelling.

Deel E. Resultaten bewaren

E.1 Bestandsnaamconventie

Gebruik voor elke opgeslagen meting hetzelfde patroon, zodat je bestanden vanzelf logisch gesorteerd staan:

JJJJ-MM-DD_antenne_band.s1p

Bijvoorbeeld: 2026-09-26_EFWH_40m.s1p

E.2 Meting opslaan als S1P

Stap 1 Na een geslaagde sweep: klik links bij Files op Save 1-Port file (S1P).

Stap 2 Blader naar (of maak aan) de map DocumentenNanoVNAmetingen.

Stap 3 Typ de bestandsnaam volgens E.1 en klik Opslaan.

Stap 4 Herhaal dit voor elke band die je gemeten hebt.

E.3 Schermafdruck voor je logboek

Stap 1 Druk op Windows-toets + Shift + S.

Stap 2 Sleep een kader rond het NanoVNA-Saver venster.

Stap 3 Open Paint (of een ander programma), plak de afbeelding (Ctrl+V) en bewaar ze met dezelfde naam als het S1P-bestand maar dan als .png.

E.4 Een meting later terug inladen en vergelijken

Stap 1 Klik bij Files op Load, en kies een eerder bewaard .s1p-bestand.

Stap 2 De meting verschijnt in de grafieken alsof ze net gemeten is, zodat je oude en nieuwe metingen naast elkaar kan vergelijken.

TIP

Bewaar dit document en je .cal-bestanden samen in Documenten. Een softwarekalibratie corrigeert wat het toestel naar de PC stuurt; houd de kalibratiestatus van het toestel zelf dus dezelfde als toen je het .cal-bestand maakte. De eenvoudigste gewoonte: maak softwarekalibraties met de kalibratie van het toestel gewist (**CALIBRATE > RESET**) en meet altijd zo. Zo gemaakte bestanden blijven bruikbaar na een firmware-update van de NanoVNA (hoofdhandleiding, 8.8).